

Funciones Agregadas en SQL: Resumiendo Grandes Datos en Información Valiosa

Las **funciones agregadas** realizan cálculos sobre un conjunto de valores para devolver un único resultado resumen. Son herramientas esenciales en SQL para el análisis estadístico, permitiendo condensar grandes volúmenes de registros en métricas clave como totales, promedios y recuentos.

Las 5 Funciones Esenciales

SUM() y AVG()



Calculan la suma total y el promedio numérico de una columna respectivamente.

Ej. de Uso: SUM -> Ingresos totales; AVG -> Nota media.

COUNT()



Cuenta el número de filas o valores no nulos en un conjunto de datos.

Ej. de Uso: COUNT -> Número de pedidos.

MIN() y MAX()



Identifican el valor más bajo y el más alto dentro de una columna.

El Poder de la Agrupación (GROUP BY y HAVING)

Transformación de Datos: Compresión con GROUP BY

Tabla Grande
(Datos Crudos)

Ciudad	Empleado	Salario
México	Alfonso	25,000
México	Elena	35,000
...	...	...
...	...	...



Procesamiento con
Función Agregada
(ej. AVG)

Tabla Resumen
(Datos Agregados)

Ciudad	AVG(Salario)
México	30,000

Cláusula GROUP BY

Divide los datos en grupos basados en columnas para aplicar funciones agregadas independientemente.

Filtrado con HAVING

Se usa para filtrar resultados después de la agregación, a diferencia de WHERE.

Caso Aplicado: Salarios por Ciudad

Obtener el sueldo promedio agrupando empleados según su ubicación geográfica.

Implementación de Código SQL

```
SELECT ciudad, COUNT(*) AS total
FROM alumnos
GROUP BY ciudad
HAVING COUNT(*) > 5;
```

Importancia del Determinismo:

Estas funciones siempre devuelven el mismo resultado para el mismo conjunto de entradas.

Reflexión Final

Las funciones agregadas son fundamentales para convertir datos brutos en información procesable, permitiendo a las empresas tomar decisiones estratégicas basadas en métricas clave y tendencias identificadas a través del análisis de grandes conjuntos de datos.